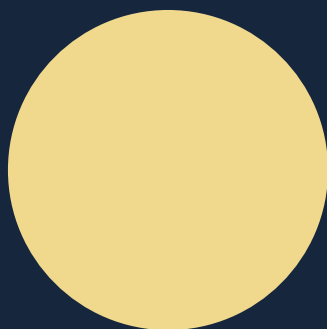


科学家日历

月度生日版

每个月，认识在这个月出生的科学家们——
以及他们留下的那句话。

生日 · 名字 · 名言



01 一月

39 位科学家的生日在这个月



01 萨特延德拉·玻色

统计方法是连接微观世界与宏观世界的桥梁。

04 艾萨克·牛顿

如果说我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。

06 罗尔夫·青克纳格尔

免疫系统是身体对世界说“这是我”的方式。

10 安德雷亚斯·维萨里

解剖学必须以亲眼所见为准，而不是以古人的断言为准。

11 威廉·詹姆士

行动似乎跟着感觉走，但其实行动和感觉是并行的。

14 阿尔贝特·施韦泽

除非人把敬畏生命作为自己的准则，否则他对生命的伤害永无止境。

18 保罗·埃伦费斯特

一个物理学家必须敢于怀疑，哪怕怀疑的是自己。

21 索菲亚·杰克斯-布莱克

女性有权利学习医学，就像有权利呼吸空气一样自然。

23 大卫·希尔伯特

我们必须知道，我们必将知道。

25 约瑟夫·拉格朗日

只要我们在数学上努力工作，它就会不断地向我们揭示自然的秘密。

26 波利卡普·库施

实验的精确，是物理学诚实的声音。

28 托马斯·林达尔

DNA 并非完美稳定，修复它的机制正是生命的智慧。

31 约瑟夫·保罗·盖马尔

远洋的每一次靠岸，都是自然史的一次新篇章。

02 安东尼·潘涅库克

恒星的数量与分布，是银河系写给我们的目录。

04 路易·布莱叶

盲人需要的不是怜悯，而是与明眼人同等的阅读权利。

07 约翰·沃克

ATP 合酶是细胞里最精妙的分子马达。

08 阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士

自然选择解释了生物对环境的惊人适应。

10 罗伯特·威尔逊

我们发现的噪声，原来是宇宙的诞生回声。

13 威廉·维恩

颜色的变化，是温度写给眼睛的信。

15 约瑟夫·布罗伊尔

让患者说出被遗忘的经历，有时比药物更有效。

19 詹姆斯·瓦特

我一生中最大的乐趣，就是把一台笨重的机器变得轻巧而高效。

22 列夫·朗道

理论物理学家的一生分为两个阶段：先学习别人的工作，再做出自己的工作。

23 恩斯特·阿贝

显微镜的极限，写在光的衍射里。

25 罗伯特·波义耳

化学不应停留在神秘的幻想，而应建立在可重复的实验之上。

27 约翰·卡鲁·埃克尔斯

大脑不是被动接收信号，而是主动构建我们的世界。

30 道格拉斯·恩格尔巴特

我们提高人类智慧的能力取决于我们工具的进化。

03 昂端·达巴迪

每一次精确的测量，都是对世界坐标的一次校正。

05 雅各布·伯努利

不确定性不是混乱，而是可以被数学驯服的自然现象。

08 史蒂芬·霍金

记得仰望星空，而不要只低头看脚下。

09 弗拉基米尔·斯捷克洛夫

数学的严格，是应用科学的可靠地基。

10 高德纳

过早的优化是万恶之源。

12 米歇尔·麦耶

当第一颗系外行星出现，我们的太阳系不再是宇宙唯一的样板。

16 吉儿·塔特

我们不是孤岛，除非我们选择不去倾听。

17 卡塔琳·考里科

别放弃，坚持你的科学，哪怕没有人理解。

20 安德烈·玛丽·安培

让我高兴的不仅是发现本身，而是它打开了通往更多发现的道路。

22 皮埃尔·伽桑狄

原子论教会我们，虚空之中仍有秩序。

24 哈罗德·D·巴布科克

太阳的磁场，用光谱线的分裂向我们说话。

25 费奥多西·多布赞斯基

生物学中只有通过进化论的光照才说得通。

29 沃尔特·卢因

物理不是公式，而是我们每天经历的世界的解释。

02 二月

37 位科学家的生日在这个月



01 埃米利奥·塞格雷

物理学家的幸运在于，大自然总是比我们的理论更丰富。

04 肯·汤普森

我坚持简单——复杂是万恶之源。

07 戈弗雷·哈代

我选择做数学，只因为它最纯粹——而它竟偶尔有用。

08 德米特里·门捷列夫

我看见一个体系：元素按原子量排列，性质呈现周期。

11 约翰·纳皮尔

对数让乘法变成加法，把天文学家的计算时间缩短为一天。

13 威廉·肖克利

晶体管的发明证明了基础研究如何改变世界。

16 恩斯特·海克尔

自然界的每一种形态，都是一部进化史的一页。

18 弗朗切斯科·雷迪

生命的来源必须用实验检验，而不是用传说回答。

20 乔治·斯穆特

宇宙微波背景上的涟漪，是万物起源的指纹。

22 海因里希·赫兹

电波无处不在，只是我们过去没有倾听。

23 卡尔·雅斯贝尔斯

理解一个人，与解释一个症状，是两种不同的医学任务。

27 艾伦·古思

宇宙的暴胀解释了它为何如此均匀。

28 莱纳斯·鲍林

得到好想法的最好办法，是先拥有很多想法。

02 哈维洛克·艾利斯

科学的态度，是带着尊重去理解人类行为的全部光谱。

05 艾伦·劳埃德·霍奇金

神经信号不是神秘的火花，而是可以测量的离子流动。

07 约翰·赫维留

月面的每一道阴影，都是可以被测绘的风景。

09 贾克·莫诺

生物学中偶然与必然的辩证法，是理解生命的关键。

12 查尔斯·达尔文

无知比知识更常孕育自信。

13 约翰·彼得·古斯塔夫·勒热纳·狄利克雷

算术问题的困难，在于如何从特殊的观察上升到一般的定理。

17 罗纳德·费雪

统计推断，是从不确定中提取确定性的艺术。

19 尼古拉·哥白尼

知道强大事物，就是亲近造物者的智慧。

19 斯万特·阿伦尼乌斯

溶液的导电性源于离子的解离，这是化学的一大秘密。

20 路德维希·玻尔兹曼

物质理论越完善，就越能证明分子假说的正确性。

24 布莱恩·施密特

超新星告诉我们，宇宙的膨胀正在加速。

26 弗朗索瓦·阿拉戈

光的行为，比我们想象的更加丰富与诚实。

03 伊丽莎白·布莱克威尔

如果社会不允许女性行医，那就让我们证明她们必须被允许。

06 威廉·莫菲

一种疾病的治愈，往往始于对一种营养素的耐心追问。

07 莱斯利·兰波特

分布式系统的核心问题是如何处理时间与顺序。

10 约翰·富兰克林·恩德斯

让病毒在培养皿中生长，等于给了疫苗学一把钥匙。

12 詹姆斯·德怀特·丹纳

地质记录是一部用石头写成的历史书。

14 弗里茨·茨维基

看不见的质量，支配着看得见的运动。

15 伽利略·伽利莱

哲学写在那部永远摊开在我们眼前的宏伟著作——宇宙——之中。

18 亚历山德罗·伏打

我已经在物理学的不同分支中工作了二十年，但从未见过比这更令人惊讶的现象。

19 詹妮弗·杜德纳

CRISPR 让我意识到，生命的基本机制可以如此优雅地被重写。

21 亨里克·达姆

从鸡饲料里发现的凝血因子，提醒我们营养与生命紧密相连。

25 伊达·诺达克

不要因为权威说不可能，就停止想象。

27 大卫·休伯尔

视觉不是照片，而是大脑层层重构的解读。

01 德尼·慕克维格

治愈一个创伤的身体，也要治愈她被羞辱的尊严。

03 阿瑟·科恩伯格

生命是一个生化过程，遗传则是酶催化的信息传递。

06 约瑟夫·夫琅和费

光谱中的暗线，是元素写给太阳的签名。

07 约翰·赫歇尔

星云与恒星一样，值得被一张地图完整记录。

10 瓦尔·菲奇

对称性的破缺是宇宙存在的原因之一。

12 弗拉基米尔·维尔纳茨基

生物圈是一股地质力量。

14 保罗·埃尔利希

四种 G——金钱、勇气、耐心与机敏——是成功的秘诀。

16 乔治·欧姆

任何科学真理的确立，都离不开耐心的测量与诚实的记录。

19 让·弗雷德里克·约里奥-居里

原子能既可以是毁灭，也可以是光明，选择权在我们。

22 罗伯特·密立根

科学的全部意义在于从混乱中发现秩序。

23 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯

我所知道的太少，而不知道的太多。

26 伯纳德·卡茨

突触是神经交流的十字路口，也是药物作用的靶心。

27 约翰·E·苏尔斯顿

绘制线虫的每一个细胞谱系，就像读一部微型的生命之书。

30 罗伯特·本生

化学家的工作是让看不见的反应，变成看得见的规律。

02 亚历山大·奥巴林

生命起源于原始海洋中的化学演化。

03 格奥尔格·康托尔

数学的本质在于它的自由。

05 杰拉杜斯·墨卡托

地图不是装饰，而是航海者信任的眼睛。

07 斯坦利·米勒

原始地球的条件足以制造生命的建筑材料。

09 尤里·加加林

我看见了地球，它是如此美丽。

12 古斯塔夫·基尔霍夫

光谱是物质的语言，解读它就能了解恒星的化学。

13 约瑟夫·普里斯特里

发现一种新气体，就像打开一扇从未有人推过的门。

15 埃米尔·冯·贝林

血清疗法是免疫学送给人类的礼物。

18 菲利普·德拉伊尔

天文测量的价值，在于让每一次观测都可复现。

21 约瑟夫·傅里叶

对自然的深入研习是数学发现最丰富的源泉。

23 沃纳·冯·布劳恩

飞向月球，不是梦想，而是工程计划。

25 乔瓦尼·巴蒂斯塔·阿米奇

显微镜的每一次改良，都让生命的细节更清晰。

27 威廉·伦琴

我没有思考，我只是实验。

29 约瑟夫·泰勒

脉冲星的每一次闪烁，都是宇宙最精准的时钟。

02 安德烈·林德

暴涨的宇宙，把量子涨落放大了成了星系的种子。

04 乔治·伽莫夫

宇宙起源于一次炽热的大爆炸。

05 琳恩·马古利斯

生命不是竞争，而是共生——这是自然界的常态。

08 奥托·哈恩

科学的发现，往往从一次意外的结果开始。

11 于尔班·勒维耶

笔尖上的行星，证明了理论可以看见尚未看见的天体。

13 帕西瓦尔·洛威尔

火星上的运河是智慧生命的证据。

14 阿尔伯特·爱因斯坦

重要的是不要停止提问。

17 瓦尔特·鲁道夫·赫斯

身体内部的秩序，由最精密的神经调节来维持。

20 厄温·内尔

记录单个通道的电流，让细胞的语言变得可听。

23 埃米·诺特

如果人们把数学当作纯粹的逻辑演绎，那么它就会失去对现实世界的全部意义。

24 威廉·赖希

健康不只是没有疾病，而是生命能量的自由流动。

26 保罗·埃尔德什

数学还没有准备好应对这样的问题。

28 柯奈尔·海门斯

呼吸的节律，由血液与神经的对话共同书写。

31 勒内·笛卡尔

我思，故我在。

04 四月

36 位科学家的生日在这个月



01 威廉·哈维

心脏是生命的太阳，它把血液送往全身，让身体保持温暖与活力。

04 卡尔·威廉·赖因穆特

小行星带里，藏着太阳系的建筑废料与童年记忆。

06 詹姆斯·沃森

DNA 的结构告诉我们生命如何复制。

08 卡尔·路德维希·亨克

业余的望远镜，也可以为行星表添上新的 entries。

12 安托万·洛朗·德朱西厄

植物的分类，应当反映自然真正的亲缘关系。

15 列奥纳多·达·芬奇

学习永远不会耗尽心灵。

16 汉斯·斯隆

收藏自然的标本，就是收藏世界的记忆。

19 格伦·西博格

元素周期表是化学家最伟大的组织工具。

20 格罗·哈莱姆·布伦特兰

健康是发展的结果，也是发展的前提。

23 马克斯·普朗克

科学没有国界，因为知识属于人类，是照亮世界的火把。

26 阿诺·彭齐亚斯

宇宙微波背景辐射是宇宙对我们说的第一句话。

28 扬·奥尔特

银河系的旋转，让每一颗恒星都有自己的轨道与归途。

30 卡尔·弗里德里希·高斯

数学是科学的女王，数论是数学的女王。

01 索菲·热尔曼

代数不过是书写几何的另一种方式；几何不过是以图形呈现的代数。

05 康拉德·格斯纳

记录每一种生物的名字与习性，是对造物的敬意。

07 詹姆斯·格莱舍

乘气球升到万米高空，只为测量天空的脾气。

10 萨穆埃尔·哈内曼

医生首先应当不伤害，其次才是试图治愈。

13 麦可·斯图亚特·布朗

胆固醇代谢的开关，藏在细胞表面的受体里。

15 莱昂哈德·欧拉

数学是最忠实的仆人，也是最有耐心的老师。

18 乔治·H·希钦斯

设计药物，就是设计一把只匹配病态靶点的钥匙。

21 伊本·鲁世德

知识没有国界，哲学会在文明之间旅行。

24 戴维·布莱克韦尔

数学的乐趣在于它总能给出意想不到的联系。

27 塞缪尔·莫尔斯

电报会让思想跨越山海，这是上帝赐予人类的礼物。

29 儒勒·昂利·庞加莱

科学家研究自然，不是因为有用，而是因为美。

02 玛丽亚·西比拉·梅里安

自然的美藏在最微小的细节里。

03 简·古道尔

你所做的一切都会带来改变；关键在于决定带来怎样的改变。

05 约瑟夫·李斯特

没有消毒，外科手术就只是谋杀与痛苦的别名。

09 托马斯·塞贝克

温度与电，原来是一对隐藏的伴侣。

11 安德鲁·怀尔斯

我意识到，只要我活着，这个问题就不会离开我。

14 克里斯蒂安·惠更斯

光以波的形式传播，土星环是它最好的见证。

17 乔万尼·巴蒂斯塔·里乔利

月球的每一块土地，都值得一个名字与一份测量。

19 费希纳

心理与物理之间的桥梁，藏在可测量的刺激里。

22 丽塔·列维-蒙塔尔奇尼

神经生长因子告诉我，生命的信号远比我们想象的丰富。

25 吉姆·皮布尔斯

宇宙学的优雅，在于用最少的假设解释最多的观测。

28 库尔特·哥德尔

数学不仅是一门科学，更是一种艺术；它的美在于深刻的概念与优雅的证明。

30 克劳德·香农

信息的本质，是我们对不确定性的消除。

01 圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔

每个人，只要愿意，都能成为自己大脑的雕塑家。

05 费迪南德·冯·李希霍芬

地理学应当把地球当作一个整体来研究。

06 威廉·德西特

膨胀的时空，让星系之间的距离自己生长。

08 安德列·利沃夫

病毒教会我们，遗传信息如何被生命重新编排。

11 理查德·费曼

我不能创造的东西，我就还没有真正理解。

12 尤斯图斯·冯·李比希

化学家应当首先是一位农学家，其次才是一位哲学家。

15 皮埃尔·居里

物理学家不该害怕单调的实验，因为自然常常藏在重复之中。

18 鲁杰尔·约瑟普·博斯科维奇

物质的力，可以在无限小与无限远之间找到平衡。

21 玛丽·安宁

化石是时间的化石，是过去的信使。

23 约翰·巴丁

科学发现往往来自对简单问题的执着追问。

26 亚伯拉罕·棣莫弗

正态曲线的钟形，是机遇写给大数定律的签名。

28 路易·阿加西

研究自然，要从观察开始，而不是从理论开始。

31 吴健雄

科学的道路上没有性别，只有证据与真理。

01 皮埃尔·泰亚尔·德·夏尔丹

地球正在进入智慧的时代。

03 卡尔·亚伯拉罕

梦是通向潜意识的皇家大道。

05 阿尔伯特·马特

星表的每一行，都是前人耐心的积累。

07 埃德温·兰德

发明不是灵光一现，而是把问题想透之后，答案自己浮现。

09 奥列格·阿特科夫

太空中的每一次心跳，都是对人体极限的诚实测量。

11 艾兹格·迪杰斯特拉

简单性是可靠性的先决条件。

12 弗洛伦斯·南丁格尔

我把成功归功于这一点：我从不找借口，也不接受借口。

16 大卫·爱德华·休斯

发明来自对自然信号的耐心聆听。

17 爱德华·詹纳

牛痘接种让天花不再是人类的噩梦。

19 爱德华·德·波诺

思维的技巧，是可以像工具一样被训练和使用的。

22 赫伯特·布朗

化学的乐趣，在于找到更简单、更优美的路线。

25 约翰·弗里德里希·冯·勃兰特

博物学的价值，在于记录那些容易被忽略的生命。

27 蕾切尔·卡森

凝望大地之美的人，能获得生命长久的力量储备。

30 汉尼斯·阿尔文

宇宙的尺度上，等离子体与磁场书写着大部分故事。

02 阿基米德

给我一个支点，我就能撬动整个地球。

04 托马斯·亨利·赫胥黎

科学教会我们谦卑：我们只是无限宇宙中微小的观察者。

06 西格蒙德·弗洛伊德

潜意识是心理生活的真正舞台。

08 大卫·爱登堡

自然世界是我们所见过的最伟大的奇迹。

10 塞西莉亚·佩恩-加波施金

恒星主要是氢与氦组成的，这一事实改变了恒星天文学。

12 多萝西·霍奇金

晶体结构的美，让我愿意用一生去解读。

13 罗纳德·罗斯

疟疾的传播链，藏在蚊子的胃里。

14 马格努斯·赫希菲尔德

科学应当用证据说话，而不是用偏见裁决。

17 艾伦·凯

预测未来的最好方式是创造它。

20 乔治·邦德

土星的卫星，是太阳系送给耐心的礼物的证明。

23 卡尔·林奈

自然从不跳跃。

24 欧玛尔·海亚姆

宇宙的几何，与人生的诗意并不矛盾。

27 唐娜·斯特里克兰

激光的强度不是靠蛮力，而是靠聪明的时序。

29 彼得·希格斯

我从未想过我的理论会在我的有生之年得到验证。

06 六月

38 位科学家的生日在这个月



01 基普·索恩

引力波是时空本身的涟漪，是宇宙的低语。

04 罗伯特·弗奇戈特

气体也能传递生命的信息，这是自然的幽默。

08 弗朗西斯·克里克

我们发现了生命的秘密。

09 约翰·戈特弗里德·伽勒

按预言搜索星区，几分钟内就看见了那颗行星。

12 弗里茨·阿尔贝特·李普曼

能量货币 ATP，是生命最通用的流通语言。

14 卡尔·兰德施泰纳

血型是遗传的，就像眼睛的颜色。

15 阿布·瓦法

三角学的精确，让天球的测量有了可靠的骨骼。

18 夏尔·路易·阿方斯·拉韦朗

在血液里看见疟原虫，就是看见了疾病的元凶。

21 西莫恩·德尼·泊松

概率论是分析学献给不确定世界的礼物。

23 文顿·瑟夫

互联网是人类合作最伟大的实验。

25 赫尔曼·奥伯特

火箭是让人类离开摇篮的第一步。

27 汉斯·施佩曼

胚胎的每一部分，都在讲述组织者与被组织者的对话。

30 保罗·伯格

改写基因之前，我们应当先学会敬畏生命。

02 罗伯特·佩奇

一束脉冲，可以照亮整个天空。

03 詹姆斯·赫顿

我们在自然界中找不到开端的痕迹。

06 埃德温·克雷布斯

细胞的开关，由磷酸化的信号层层传递。

08 蒂姆·伯纳斯-李

这是给每一个人的。

10 爱德华·威尔逊

生物多样性是生命最珍贵的遗产。

11 雅克·库斯托

我们保护我们所爱的，我们爱我们所理解的。

13 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

清醒地知道自己的无知，是科学真正进步的序曲。

16 亚历山大·弗里德曼

宇宙可以膨胀，就像气球被吹大一样。

17 弗朗索瓦·雅各布

生命系统像一部乐谱，基因是音符，调控是指挥。

20 弗雷德里克·霍普金斯

维生素缺失的疾病，提醒我们食物远不止热量。

24 弗雷德·霍伊尔

从一个错误的宇宙学出发，我们也会走到正确的星辰面前。

26 威廉·汤姆森

当我们测量所谈论的东西，并能用数字表达它时，我们才真正知道它。

29 乔治·埃勒里·黑尔

太阳的每一缕光，都写着它的磁场故事。

03 查尔斯·德鲁

血浆不分肤色，救人的科学理应属于所有人。

05 约翰·柯西·亚当斯

海王星的位置，可以由牛顿定律算出来。

07 弗吉尼亚·阿普加

一分钟的观察，可以决定新生儿一生的起点。

10 弗雷德里克·库克

冒险的意义，在于把未知变成可以讲述的经验。

13 约翰·纳什

统计学没有价值，除非它能为决策提供依据。

14 夏尔·库仑

力与距离的平方成反比，这一规律支配着电与磁的世界。

16 芭芭拉·麦克林托克

如果我研究一个问题，我会与它生活在一起。

19 布莱兹·帕斯卡

心灵有它的理由，而理性对此一无所知。

22 威廉·艾克

照护是医学的底色，技术只是它的工具。

23 艾伦·图灵

我们只能看见前方很短的距离，但能看见那里还有许多事要做。

26 夏尔·梅西耶

这些星云不是彗星，但值得被记录下来。

28 玛丽亚·格佩特-梅耶

物理学的乐趣在于，每一个问题都通向更深的秩序。

07 七月

38 位科学家的生日在这个月



01 戈特弗里德·莱布尼茨

音乐是心灵在不知不觉中进行的算术活动所感到的愉悦。

04 亨丽埃塔·勒维特

造父变星的周期与亮度之间藏着测量宇宙的钥匙。

07 卡米洛·高尔基

染色让神经细胞从混沌中显现，如同星辰从夜空浮现。

09 约翰·惠勒

黑洞是上帝用来隐藏宇宙秘密的地方。

12 克洛德·贝尔纳

内环境的恒定，是自由生命的必要条件。

15 乔斯琳·贝尔·伯内尔

那些脉冲，起初看起来像小绿人在打招呼。

17 陶哲轩

数学不是孤独的追求，而是一种集体的事业。

19 爱德华·皮克林

恒星的光谱是它们的身份证。

21 雅努什·科扎克

孩子不是未来的大人，他们已经是完整的人。

23 薇拉·鲁宾

星系旋转的曲线告诉我，宇宙中还有我们看不见的物质。

25 罗莎琳德·富兰克林

科学与日常生活不应被分割。

27 汉斯·费歇尔

血红素的结构，是理解氧气运输的化学钥匙。

30 弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西

发现 HIV 的那一刻，我们知道自己站在了瘟疫的源头。

02 理查德·阿克塞尔

气味进入大脑的方式，揭示了感觉如何塑造记忆。

05 恩斯特·迈尔

进化是生物学最伟大的统一理论。

06 胡戈·特奥雷尔

酶的立体结构，是理解生命催化的一把钥匙。

08 杨立昆

深度学习让机器能自己发现特征。

11 拉朗德

星表是天文台的货币，记录是它的储蓄。

14 约翰内斯·彼得·米勒

感觉不是对世界的复制，而是神经系统的翻译。

17 乔治·勒梅特

宇宙始于一个原初原子，膨胀至今仍在继续。

18 赖兴瑙的赫曼

数字的和谐，是天体运动的隐秘语言。

19 罗莎琳·亚洛

放射免疫分析让我懂得，物理方法可以回答医学问题。

22 弗里德里希·威廉·贝塞尔

恒星的视差，终于让宇宙的深度可以被丈量。

25 弗朗西斯·阿诺德

进化是最好的工程师，我们只是让它为我们工作。

28 罗伯特·胡克

显微镜与望远镜，让微小与遥远同时变得可见。

31 弗里德里希·维勒

我必须告诉您，我能制造尿素，且无需肾脏或任何动物。

03 路德维希·古特曼

残疾不是生命的终点，运动可以重新定义它的可能。

05 赫伯特·斯潘塞·加塞

神经纤维的粗细，决定了信号传播的快慢与意义。

08 伊丽莎白·库伯勒-罗斯

临终者的眼泪与恐惧，值得医生用全部的诚实去倾听。

10 尼古拉·特斯拉

现在属于他们；未来属于我真正为之工作的东西。

13 海因里希·路易·达雷

海王星的卫星，是紧随发现之后的新礼物。

16 朱塞普·皮亚齐

谷神星在除夕夜现身，像是对耐心者的新年问候。

18 亨德里克·洛伦兹

物理学的进步离不开大胆的假设与耐心的检验。

20 格雷戈尔·孟德尔

实验的结果必须用数字来检验。

22 塞尔曼·瓦克斯曼

抗生素来自土壤，来自那些看不见的微生物。

24 布里顿·钱斯

用光看进身体，是科学给医学的礼物。

26 詹姆斯·洛夫洛克

地球是一个自我调节的活系统，我们称它为盖亚。

29 伊西多·拉比

是谁提出了那个问题？是谁问的？——这塑造了我的一生。

01 玛丽亚·米切尔

每一颗新彗星，都在邀请一位耐心的观察者。

04 希波克拉底

生命短暂，艺术长久，时机稍纵即逝，经验不可靠，判断困难。

06 亚历山大·弗莱明

当你发现一个有趣的现象时，不要放过它。

09 威廉·福勒

恒星是元素工厂，我们是它们的灰烬。

10 沃尔夫冈·保罗

把粒子困住，才能听见它最真实的声音。

12 埃尔温·薛定谔

最困难的并非看见无人见过的事物，而是想到无人想过的思想。

15 路易·德布罗意

在漫长的科学史上，还从未有过这样大胆而深刻的假说——物质波。

17 皮埃尔·德·费马

我已经发现了一个绝妙的证明，可惜这里的空白太小，写不下。

19 尤利乌斯·洛塔尔·迈耶

元素的秘密，藏在它们周期的脚步里。

22 德尼·帕潘

蒸汽的力量，可以煮熟食物，也可以推动世界。

24 阿尔伯特·克劳德

细胞的内部，是一个比城市更繁忙的世界。

26 安托万·拉瓦锡

自然界中没有任何东西会失去，任何东西也不会被创造，一切都在转化。

28 乔治·惠普尔

肝脏如何制造血液成分，是营养医学的深层问题。

30 约翰·希罗尼穆斯·施罗特

行星表面的一缕光，也可能改写它的历史。

01 让-巴蒂斯特·拉马克

环境塑造器官，习惯改变形态。

03 库尔特·波利卡普·约阿希姆·施普伦格尔

植物医学的历史，是一部人类与自然交换知识的编年史。

05 尼尔·阿姆斯特朗

这是个人的一小步，却是人类的一大步。

07 约翰·马瑟

COBE 的黑体光谱，精确得像一封来自大爆炸的信。

09 阿梅代奥·阿伏伽德罗

分子是物质保持化学性质的最小单位。

11 克里斯蒂安·艾克曼

脚气病的根源不在细菌，而在被磨去的谷壳里。

13 安德斯·埃格斯特朗

光谱线是元素的指纹，单位以我的名字留在了物理学里。

16 皮埃尔·梅尚

子午线的每一次测量，都在定义地球的形状。

19 埃德加·科德

关系模型的价值在于它的数学基础。

20 永斯·贝采利乌斯

分析的精确性是化学家的语言。

23 约翰·乔治·格梅林

化合物的种类无穷无尽，这正是化学的魅力。

25 汉斯·阿道夫·克雷布斯

柠檬酸循环告诉我们，代谢是循环的，不是直线的。

26 阿尔伯特·萨宾

太阳没有专利，疫苗应当属于全人类。

28 戈弗雷·豪斯菲尔德

CT 让我看见了从未见过的身体内部。

30 欧内斯特·卢瑟福

科学只有一种语言，那就是实验。

31 赫尔曼·冯·亥姆霍兹

大自然在一切现象中都遵循着能量的守恒。

02 约翰·廷德尔

我们看见的蓝天，是光与空气的对话。

04 威廉·哈密顿

四元数是我毕生最骄傲的创造，它来自一次桥上的顿悟。

05 尼尔斯·阿贝尔

数学家们辛勤工作，只为让后世能站得更高。

08 保罗·狄拉克

物理学定律应当具有数学美。

09 马文·明斯基

心智不过是许多小程序的组合。

11 埃尔文·查戈夫

DNA 是生命的字母表，我的法则只是它最简单的拼写规则。

14 理察·克拉夫特·埃宾

理解人性的边缘，需要科学家的冷静与医生的悲悯。

17 玛格丽特·汉密尔顿

没有第二次机会。我们都知道这一点。

18 亚历山大·冯·米登多夫

西伯利亚的冻土之下，藏着生命史最古老的档案。

21 奥古斯丁·路易·柯西

数学中的每一个定义都应当毫无歧义，这是严格性的起点。

24 安娜·菲舍尔

在太空中操作机械臂，是工程师与航天员的合奏。

26 凯瑟琳·约翰逊

喜欢你所做的事，然后你就会尽力把它做好。

27 马丁·卡门

一个同位素，可以成为时间最忠实的刻度。

29 老奥利弗·温德尔·霍姆斯

医学的艺术在于，在不确定中依然做出最好的判断。

01 盖伦

最好的医生，也是最好的哲学家。

04 山中伸弥

让成体细胞回到起点，是重写生命的另一种可能。

06 爱德华·阿普尔顿

电离层是天空的镜子，让无线电波绕过了地平线。

08 德里克·巴顿

分子的形状，决定了它的命运。

11 詹姆士·金斯

宇宙是伟大的思想家，而我们只是它的学生。

14 亚历山大·冯·洪堡

自然是不可分割的整体，一切都在相互联系。

17 康斯坦丁·爱德华多维奇·齐奥尔科夫斯基

地球是人类的摇篮，但人类不会永远待在摇篮里。

19 让·巴蒂斯特·约瑟夫·德朗布尔

一套统一的天文测量，是文明合作的典范。

22 迈克尔·法拉第

无论多么辉煌的工作，都始于一个简单的问题。

25 亚伯拉罕·戈特洛布·维尔纳

矿物是地球写给我们的信。

26 约瑟夫·普鲁斯特

化合物中元素的组成是恒定的，这是自然界的法则。

28 亨利·莫瓦桑

最活泼的元素，最难被驯服，也最值得征服。

02 鲁道夫·魏格纳

在瘟疫中研究瘟疫，需要比细菌更大的勇气。

04 约翰·麦卡锡

人工智能不是要替代人类，而是要理解智能本身。

06 约翰·道尔顿

化学最重要的任务是确定元素的相对重量。

09 丹尼斯·里奇

C 语言是简单的，但它的表达能力让人惊讶。

13 汉斯·克里斯蒂安·革兰

一种染色方法，可以让细菌世界一分为二。

16 阿尔伯特·纳扎波尔蒂·圣捷尔吉

发现就是看见别人也看见的东西，却想到别人没想到的。

18 莱昂·傅科

傅科摆的摆动，让地球的自转在眼前可见。

21 夏尔·尼科勒

斑疹伤寒的传播者，不在患者身上，而在虱子身上。

24 霍华德·弗洛里，弗洛里男爵

青霉素的价值，不在发现的一瞬，而在让它救人的每一步。

26 伊万·巴甫洛夫

事实是科学的空气，没有它科学无法飞翔。

27 马丁·赖尔

综合孔径让射电望远镜拥有了看不见的巨眼。

30 巴里·马歇尔

为了证明细菌导致溃疡，我喝下了那杯培养液。

03 弗里茨·普雷格尔

微量分析让化学家有了一双能称量尘埃的眼睛。

05 利根川进

免疫系统的多样性，来自基因的创造性重排。

07 弗里德里希·凯库勒

让我们学习做梦吧，然后我们也许会找到真理。

10 阿瑟·康普顿

科学始于好奇心，成于不懈的验证。

12 伊雷娜·约里奥-居里

放射性不是诅咒，而是自然的另一种语言。

15 默里·盖尔曼

如果你不感到惊讶，那你就没有真正理解它。

17 波恩哈德·黎曼

数学的真理性不依赖于实验，而是依赖于逻辑的自治。

20 多萝西·沃恩

当其他人还在犹豫时，我们已经把计算变成了工程的一部分。

23 克利福德·沙尔

中子不言语，却能精确讲述原子如何排列。

25 奥勒·罗默

光的传播需要时间——木卫一告诉了我这一切。

26 阿奇博尔德·希尔

肌肉的力学，可以用热力学精确描述。

29 恩里科·费米

如果我记得所有这些粒子的名字，我大概就去当植物学家了。

10 十月

35 位科学家的生日在这个月



01 阿龙·切哈诺沃

蛋白质的降解与合成同样重要，生命的秩序依赖二者平衡。

04 吉罗拉莫·卡尔达诺

机会是幸运的别名，而概率是它的语言。

06 里卡尔多·贾科尼

X 射线天文学，让宇宙的高能之声第一次被听见。

09 米格尔·塞尔韦特

血液的循环，是人类身体最古老的谜语之一。

12 阿斯卡尼奥·索布雷洛

硝化甘油的力量令人敬畏，我恳请同行小心使用。

16 阿尔布雷希特·冯·哈勒

生理学的起点，是刺激与反应之间可重复的规律。

19 苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡

科学中的真与美彼此相连。

20 詹姆斯·查德威克

中子看起来如此简单，却解释了原子核的全部秘密。

24 安东尼·范·列文虎克

我看到的微小生物，比整座城市的人口还要多。

27 斯塔门·格里戈罗夫

故乡一碗酸奶，也能藏着一个科学发现。

28 陈省身

数学的美在于它的内在结构，而不是表面的计算。

02 克里斯汀·德·迪夫

溶酶体是细胞内的回收站，也是生命循环的枢纽。

05 罗伯特·戈达德

很难说什么是不可能的，因为昨日的梦想就是今日的希望和明日的现实。

08 埃纳尔·赫茨普龙

恒星的亮度与温度之间有着深刻的联系。

10 亨利·卡文迪许

实验是化学家唯一可信的向导。

11 海因里希·奥伯斯

如果夜空无限而恒星无穷，为何夜晚不是白昼？——奥伯斯佯谬。

14 弗里德里希·帕罗特

疾病的每一种表现，都在讲述身体内部的故事。

17 格奥尔格·毕希纳

医学与文学，都是对人类处境的诚实书写。

21 阿尔弗雷德·诺贝尔

我的工作是为生命服务，而不是为毁灭服务。

25 亨利·诺利斯·罗素

恒星的分类，是理解它们一生的第一步。

26 西奥多·冯·奥泊尔子

日食的预测，是天文计算对人类耐心最准时的回报。

29 巴茹·贝纳塞拉夫

免疫系统识别自我与非我，是生命最古老的边界意识。

03 万巴德

丝虫病的故事，始于一次对蚊子解剖的偶然注视。

06 理查德·戴德金

数是我们人类心智的自由创造。

07 尼尔斯·玻尔

一个专家是这样一个普通人：他在一个极狭窄的领域犯下了所有可能犯的错误。

10 约翰·格伦斯菲尔德

修复哈勃望远镜，就是给人类的眼睛做手术。

13 鲁道夫·菲尔绍

细胞来自细胞，疾病也来自细胞。

15 阿萨夫·霍尔

火星的卫星，在望远镜里小得几乎像两颗星点。

18 克雷格·梅洛

RNA 干扰告诉我们，基因沉默也是一门语言。

22 卡尔·央斯基

那天上的噪声，是宇宙在向我们低语。

23 费利克斯·布洛赫

原子核的旋转，藏着物质最深处的节奏。

25 埃瓦里斯特·伽罗瓦

我的一生浓缩在一个夜晚的手稿里。

28 乔纳斯·索尔克

希望在于梦想、想象与对未知的探索。

30 格哈德·多马克

实验医学的价值在于它能直接拯救生命。

31 卡尔·魏尔斯特拉斯

一个没有严格性的数学家，就像一位没有武器的战士。

11 十一月

37 位科学家的生日在这个月

■■■■■ · ■

01 阿尔弗雷德·魏格纳

大陆像巨大的冰筏，在洋底之上缓慢漂移。

04 帕特里夏·巴思

视力应当平等地属于每一个人，无论贫富与肤色。

07 玛丽·居里

生命中没有可怕的事，只有需要理解的事。

09 海蒂·拉玛

创造力不该被性别或身份限制，它属于每一个敢于想象的人。

12 约翰·斯特拉特（瑞利勋爵）

科学工作的乐趣在于发现别人没有看见的东西。

14 查尔斯·莱伊尔

现在是理解过去的钥匙。

17 奥古斯特·费迪南德·莫比乌斯

单侧的带子，让几何学家重新思考维度的边界。

20 埃德温·哈勃

人凭借五种感官探索周遭宇宙，并把这场冒险称作科学。

23 亨利·莫塞莱

元素的化学性质由原子序数决定，而不是由原子量决定。

25 尤利乌斯·罗伯特·冯·迈尔

能量不会消失，它只是在生命与热之间转换。

27 查尔斯·斯科特·谢灵顿

大脑是唤醒它的魔法织机，织出无数闪光的图案。

30 贾格迪什·钱德拉·博斯

植物也会说话，只是我们需要学会聆听。

02 乔治·布尔

逻辑的规律是思维自身规律的形式化表达。

05 弗雷德·惠普尔

彗星是脏雪球，太阳把它们蒸成彗尾。

07 康拉德·劳伦兹

行为不是偶然，而是演化的产物。

08 埃德蒙·哈雷

这颗彗星将在 1758 年回归，让后人验证我的预言。

10 恩斯特·奥托·菲舍尔

金属与碳环的拥抱，打开了一个新的化学世界。

14 弗雷德里克·格兰特·班廷

胰岛素不是我的发明，它只是通过我的手来到世界。

16 让·勒朗·达朗贝尔

力学原理的优雅，在于用最少的原则解释最多的运动。

19 米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗蒙诺索夫

在实验室里，俄罗斯也能为世界贡献科学。

22 安德鲁·赫胥黎

神经冲动的传播，像一列可以测量的离子波。

24 李政道

对称的破缺，恰恰是自然最深刻的对称。

26 查尔斯-阿道夫·武尔茨

化学的领域，是原子之间无限可能的组合。

29 克里斯蒂安·多普勒

声与光的频率，会因为相对运动而改变。

02 哈洛·夏普利

我们不在宇宙的中心，我们在它的边缘。

03 詹姆斯·罗思曼

细胞内部，是一场永不休息的精准物流。

06 弗朗索瓦·恩格勒

质量的秘密，藏在真空的对称之中。

07 莉泽·迈特纳

科学没有国籍，真理属于全人类。

09 卡尔·萨根

宇宙在我们之内；我们由星辰物质构成。

11 维斯托·斯里弗

星系的谱线在移动，宇宙似乎正在远去。

13 爱德华·阿德尔伯特·多伊西

维生素 K 的结构解析，让凝血的故事完整可读。

15 威廉·赫歇尔

我向天空深处望去，比任何前人看得更远。

18 乔治·沃尔德

视紫红质捕获一个光子，就足以改变一个细胞的命运。

21 乔赛亚·巴特利特

签名支持独立，就是为共同体的健康许下承诺。

23 约翰内斯·范德瓦耳斯

分子之间的作用力是理解物质状态变化的关键。

26 诺伯特·维纳

我们塑造工具，然后工具塑造我们。

28 拉塞尔·赫尔斯

脉冲双星的轨道收缩，正是引力波存在的间接证据。

12 十二月

43 位科学家的生日在这个月

■■■■■ · ■

01 尼古拉·罗巴切夫斯基

没有什么东西能比几何学更清晰地证明人类的理性与想象力的力量。

03 里夏德·库恩

维生素的结构测定，让营养学有了化学的根基。

06 杰弗里·辛顿

大脑是唯一能思考的机器，我们应当向它学习。

09 弗里茨·哈伯

从空气中制造面包，是化学对人类的承诺。

10 艾达·洛夫莱斯

分析机编织代数图样，正如雅卡尔提花机编织花叶。

12 阿尔弗雷德·维尔纳

配位化学教会我们，结构决定性质。

15 亨利·贝克勒尔

自然选择了一种我无法解释的方式向我展示它的秘密。

17 浦肯野

细胞的观察，始于把每一片组织都当作一个世界。

19 卡尔·威廉·舍勒

化学家应当用眼睛观察，而不是用耳朵相信。

21 赫尔曼·约瑟夫·马勒

X 射线能改变基因，也提醒我们辐射必须被敬畏。

24 詹姆斯·焦耳

自然界的能量既不能被创造，也不能被消灭，只能从一种形式转化为另一种形式。

27 约翰内斯·开普勒

我不过是替上帝的思想写下了他的几何。

28 林纳斯·托瓦兹

软件就像性：免费的时候更好。

29 布鲁斯·博伊特勒

先天免疫的受体，是身体最早的哨兵。

31 阿夫拉姆·赫什科

泛素是细胞给蛋白质贴上的时间标签。

01 斯蒂芬·格雷

电的传导，始于一根被丝线吊起的羽毛。

03 约翰·巴克斯

程序设计的未来在于更接近人类的思维方式。

05 维尔纳·海森堡

大自然给我们的，不是事物本身，而是事物之间的关系。

07 杰拉德·柯伊伯

太阳系的外围，可能还有一片我们尚未命名的地带。

10 卡尔·古斯塔夫·雅可比

反过来，永远反过来。

11 罗伯特·科赫

证明病原体的四条准则，让细菌学成为一门严格科学。

13 克里斯蒂安·伯克兰

极光是太阳粒子与地球磁场的舞蹈。

16 亚当·里斯

暗能量的发现，让宇宙学进入了一个新的谜题时代。

18 哈罗德·瓦慕斯

癌基因的发现，让癌症研究第一次有了分子坐标。

19 阿尔伯特·迈克耳孙

光学实验的每一个改进都让我们更接近光的真相。

22 斯里尼瓦瑟·拉马努金

一个方程对我没有意义，除非它表达了神的一个思想。

25 格哈德·赫茨贝格

分子的光谱，是化学家与宇宙对话的语言。

28 亚瑟·爱丁顿

我们不应只满足于理解宇宙，还应惊叹于它的美。

30 屠呦呦

青蒿素是中医药献给世界的一份礼物。

02 乔治·迈诺特

肝脏能治恶性贫血，说明营养是医学的一剂良药。

04 罗伯塔·邦达尔

在太空看地球，你会明白我们共享同一座生命之舟。

06 约瑟夫·路易·盖-吕萨克

气体在相同条件下按简单的体积比化合。

08 安德斯·摄尔修斯

温度计的刻度，应当以水的相变为锚。

09 格蕾丝·霍珀

语言中最危险的一句话是：我们一直都是这么做的。

11 马克斯·玻恩

我坚信，上帝掷骰子——但骰子是按我们不知道的规则掷出的。

14 第谷·布拉赫

观测胜过一切理论。

17 汉弗里·戴维

科学是自然界的解说者，是通向真理的可靠向导。

18 约瑟夫·约翰·汤姆孙

阴极射线是由比原子小得多的粒子构成的，这个发现让我无比兴奋。

20 沃尔特·亚当斯

恒星的谱线，能告诉我们它正在走向何方。

23 尼尔斯·杰尼

免疫系统像一张网络，抗体是它不断尝试的词汇。

26 查尔斯·巴贝奇

错误比无知离真理更远。

27 路易·巴斯德

在观察的领域里，机遇只偏爱有准备的头脑。

28 约翰·冯·诺依曼

在数学中，你不理解事物，只是习惯它们。